

Guía de Estudio: Redes y sus Efectos

Esta guía de estudio sintetiza los conceptos fundamentales sobre redes de computadoras, dispositivos de hardware, protocolos de comunicación y medidas de seguridad, basándose en el análisis de infraestructuras de red modernas y métodos de colaboración electrónica.

Cuestionario de Repaso

Responda a las siguientes preguntas basándose en la información técnica proporcionada en los materiales de estudio.

1. ¿Cuál es la función principal de una Tarjeta de Interfaz de Red (NIC) y cómo se diferencia de una WNIC?
2. Explique la diferencia fundamental entre una dirección MAC y una dirección IP en términos de permanencia y propósito.
3. ¿Qué información esencial contiene el encabezado (header) de un paquete de datos y para qué sirve el número de secuencia?
4. Compare el funcionamiento de un hub con el de un switch, enfocándose en la seguridad y el ancho de banda.
5. ¿Cómo utiliza un router una tabla de enrutamiento para dirigir el tráfico entre redes?
6. Describa las tres modalidades de computación en la nube (pública, privada e híbrida).
7. ¿Qué es el "salto de frecuencia de espectro ensanchado" (spread-spectrum frequency hopping) en el contexto de Bluetooth?
8. Explique el concepto de "zero login" y en qué tipos de datos se basa para autenticar a un usuario.
9. ¿Cuál es la diferencia entre un token físico conectado y uno desconectado en los procesos de autenticación bancaria?
10. Defina el papel del software CODEC en una videoconferencia y por qué es vital para la transmisión de datos.

Clave de Respuestas

1. La NIC convierte datos binarios en señales eléctricas para permitir que un dispositivo se conecte a una red, estando usualmente integrada en la placa base. La WNIC (Wireless NIC) cumple la misma función pero utiliza microondas y una antena para la conectividad inalámbrica, conectándose a menudo vía USB o circuitos internos.
2. La dirección MAC es un número único de 48 bits grabado por el fabricante que identifica físicamente al dispositivo y no cambia nunca. En contraste, la dirección IP identifica la ubicación lógica de un dispositivo en una red y es asignada por un ISP, cambiando cada vez que el dispositivo se conecta desde una ubicación diferente.
3. El encabezado contiene las direcciones IP del emisor y receptor, el tamaño del paquete y el número total de paquetes del mensaje. El número de secuencia es crucial para que la estación receptora pueda reensamblar todos los paquetes en el orden correcto una vez que lleguen.
4. Un hub transmite los paquetes de datos a todos los dispositivos conectados, lo que reduce la seguridad y malgasta ancho de banda. Un switch es más "inteligente" y seguro porque usa direcciones MAC para enviar los datos únicamente al dispositivo de destino específico, optimizando el tráfico.

5. El router inspecciona la dirección IP de destino de un paquete entrante y la compara con su tabla de enrutamiento almacenada en la RAM. Esto le permite determinar si el paquete debe entregarse a su propia red local o enviarse a otro router externo para continuar su camino hacia el destino final.
6. La nube pública es gestionada por un proveedor externo distinto al cliente; la nube privada opera detrás de un firewall corporativo como una entidad integrada; y la nube híbrida combina ambas, manteniendo datos sensibles en el entorno privado y datos menos críticos en el público.
7. Es una técnica donde los dispositivos conectados cambian de canal de frecuencia varias veces por segundo de forma aleatoria una vez emparejados. Esto se utiliza para minimizar el riesgo de interferencia con otros dispositivos y mejorar la seguridad de la red personal inalámbrica (WPAN).
8. El "zero login" permite acceder a sistemas sin escribir contraseñas, confiando en que el dispositivo reconozca al usuario instantáneamente. Se basa en una combinación de datos biométricos (huellas, rostro) y patrones de comportamiento (velocidad de escritura, forma de caminar, ubicación habitual).
9. Un token físico desconectado es un dispositivo independiente donde el usuario debe ingresar manualmente datos y un PIN para obtener una contraseña de un solo uso (OTP). Un token conectado se conecta directamente a la computadora (por ejemplo, vía USB) y transmite la OTP automáticamente sin intervención manual.
10. CODEC significa codificador-decodificador o compresor-descompresor. Se encarga de codificar el flujo de datos digitales para su transmisión y decodificarlo para su reproducción, además de comprimir los datos antes del envío y descomprimirlos al recibir para optimizar el uso de la red.

Temas de Ensayo

Sugerencias para desarrollo extenso (no se incluyen respuestas).

1. **Análisis Comparativo de Escalabilidad:** Evalúe la transición de IPv4 a IPv6, discutiendo las limitaciones técnicas de las direcciones de 32 bits y cómo la estructura de 128 bits de IPv6 facilita el crecimiento del Internet de las Cosas (IoT).
2. **Seguridad y Privacidad en la Nube:** Discuta los riesgos de pérdida de control sobre la seguridad de los datos al migrar de almacenamiento local a servicios en la nube, considerando factores como el acceso de personal del proveedor y la resistencia a desastres naturales.
3. **Infraestructura de Redes de Área Local (LAN):** Compare los beneficios y riesgos de implementar una red cableada frente a una inalámbrica (WLAN) en una organización moderna, analizando costos, estabilidad, movilidad y riesgos de salud o seguridad física.
4. **Evolución de los Métodos de Autenticación:** Analice la obsolescencia gradual de las contraseñas tradicionales frente a los métodos de autenticación multifactor y biométricos, evaluando la eficacia de los tokens físicos y electrónicos en la banca en línea.
5. **Impacto Socio-Ambiental de la Teleconferencia:** Evalúe cómo el uso de la videoconferencia, audioconferencia y webconferencia ha transformado la colaboración empresarial global, considerando el ahorro de costos, la reducción de la huella de carbono y los desafíos psicológicos del personal.

Glosario de Términos Clave

Término	Definición
Ancho de banda	La cantidad de datos que pueden transmitirse a través de una conexión de red en un tiempo determinado.
Bridge (Puente)	Dispositivo que conecta dos redes de área local (LAN) que utilizan el mismo protocolo para que funcionen como una sola.
Bluetooth	Tecnología inalámbrica de corto alcance (hasta 30m) que utiliza microondas para conectar dispositivos cercanos con bajo consumo de energía.
Cloud Computing	Método de almacenamiento y procesamiento de datos en servidores remotos gestionados por proveedores, permitiendo acceso universal vía internet.
Dirección IP	Número único asignado a un dispositivo en una red (como Internet) que identifica su ubicación lógica para el enrutamiento de datos.
Dirección MAC	Dirección física única y permanente asignada a una tarjeta de red durante su fabricación, compuesta por 48 bits en formato hexadecimal.
Intranet	Red informática privada que utiliza tecnología de Internet para compartir de forma segura información o sistemas operativos dentro de una organización.
LAN (Local Area Network)	Red que conecta computadoras y dispositivos en un área geográfica pequeña, como un edificio o una oficina.
Modem	Dispositivo que convierte señales digitales de la computadora en señales analógicas para líneas telefónicas y viceversa.
Paquete de Datos	Unidad de información en la que se divide un mensaje para ser transmitido de forma independiente a través de una red.
Router	Dispositivo inteligente que dirige paquetes de datos entre diferentes redes basándose en sus direcciones IP.
VoIP	(Voice over Internet Protocol) Tecnología que permite realizar llamadas de voz utilizando una conexión a internet de banda ancha en lugar de una línea analógica.
WAN (Wide Area Network)	Red que cubre una gran distancia geográfica, a menudo conectando múltiples LAN a través de líneas telefónicas o satélites.
Wi-Fi	Serie de protocolos para redes de área local inalámbricas que ofrecen mayores velocidades y rango (hasta 100m) que Bluetooth.